

Introdução à Teoria da Informação

Período 2026.1

Professor: Leonardo

Trabalho Prático

Data de Entrega: 01/07/2026

1. Objetivo

Desenvolver um sistema de compressão e descompressão baseado no algoritmo PPM-C (com mecanismo de exclusão) para fontes de informação cujos símbolos são bytes ($A = \{0, 1, \dots, 255\}$). O foco do trabalho é a análise da eficiência do modelo em fontes não-estacionárias e a implementação de mecanismos de adaptação dinâmica.

2. Monitoramento de Taxa Local e Estratégia de Reset

Para lidar com a não-estacionariedade do Corpus Silesia (transição entre arquivos), o compressor deve ter a **opção** de monitorar a performance, aferindo o comprimento médio dentro de janelas adjacentes de tamanho j símbolos. Se o comprimento médio na janela atual ultrapassar o comprimento médio da janela antecedente por mais de um certo percentual p o modelo deve ser reiniciado (com a limpeza total das tabelas de probabilidades), ou podado (com a eliminação de contextos ou símbolos por algum critério adequado). O descompressor deve ser capaz de identificar o momento do *reset* ou da poda para manter a sincronia com o modelo do compressor.

3. Experimentos e Avaliação

Os testes devem ser realizados utilizando o Corpus Silesia (<https://sun.aei.polsl.pl/~sdeor/index.php?page=silesia>). Deve-se comparar o comprimento médio nos três casos (1. sem reset e sem poda, 2. com reset, 3. com poda), utilizando valores ótimos para j , p e K_{max} .

3.1. Análise de Ordem e Performance Tabule os resultados para K_{max} variando de 0 a 10, j de 1000 a 100.000 e p de 5 a 50%, registrando:

- Comprimento médio final (bits/símbolo).
- Tempo total de compressão e de descompressão.
- Comparação com softwares comerciais (WinRAR, 7-Zip ou equivalente).

3.2. Análise de Aprendizado e Estacionariedade no Collected works of Charles Dickens. Gere um gráfico do Comprimento Médio Progressivo:

- **Eixo Y:** (Total de bits atribuídos até a posição n) / n .
- **Eixo X:** Posição n no arquivo.
- **Análise:** Identifique o ponto aproximado onde o comprimento médio se estabiliza.

3.3. Análise de Aprendizado e Estacionariedade no Silesia: gere um gráfico do Comprimento Médio Progressivo, identifique os pontos onde a compressão sofre devido à

mudança de contexto e como a estratégia de *reset* ou poda auxiliam na recuperação da taxa de compressão.

4. Entrega e Verificação

- **Código-Fonte:** Implementação completa na linguagem de sua escolha.
- **Relatório:** Discussão sobre a rapidez de aprendizado, impacto dos parâmetros e das estratégias de tratamento de mudanças na distribuição de probabilidades da fonte.
- **Integridade:** Demonstre, via comparação binária (diff ou cmp), que o arquivo original e o descomprimido são idênticos.

Observações

1. O trabalho pode ser feito em grupo, com até três componentes. Um membro do grupo deve enviar, até 15/06/2026, o nome de todos os componentes em um e-mail, com assunto “Equipe de ITI”, para leonardo@ci.ufpb.br.
2. Na data e horário definidos para cada equipe, o trabalho deve ser apresentado, e um relatório impresso deve ser entregue, contendo pelo menos as seguintes seções: introdução (contextualização e apresentação do tema, fundamentação teórica, objetivos), materiais e métodos (descrição das atividades desenvolvidas e das ferramentas e conhecimentos utilizados), resultados, discussão (problemas e dificuldades encontradas, comentários críticos sobre os resultados) e conclusão. O relatório em formato PDF e o código-fonte devem ser enviados até o início da primeira aula de apresentação dos trabalhos.
3. Cada integrante da equipe deve estar familiarizado com o trabalho desenvolvido pelos demais integrantes, e todos devem comparecer à apresentação dos trabalhos.